波尔多葡萄酒分析报告

周慧盈

项目背景

本项目基于波尔多红酒销售交易数据，对客户购买行为进行统计分析。 通过探索性数据分析与统计检验方法，研究不同客户群体在消费行为、 产品选择以及促销策略响应上的差异，为红酒营销策略制定提供数据支持。

数据说明:

数据包含三张表：

- *customers*：客户信息
- *products*：红酒产品信息
- *transactions*：销售交易数据

主要字段：

- *customer_id*
- *product_id*
- *order_amount*
- *quantity*
- *purchase_date*
- *segment*

##数据读取和准备

```
library(tidyverse)
```

```
## Warning: package 'tidyverse' was built under R version 4.4.3
## Warning: package 'ggplot2' was built under R version 4.4.3
## Warning: package 'tibble' was built under R version 4.4.3
## Warning: package 'tidyr' was built under R version 4.4.3
## Warning: package 'readr' was built under R version 4.4.3
## Warning: package 'purrr' was built under R version 4.4.3
```

```
## Warning: package 'dplyr' was built under R version 4.4.3

## Warning: package 'stringr' was built under R version 4.4.3

## Warning: package 'forcats' was built under R version 4.4.3

## Warning: package 'lubridate' was built under R version 4.4.3

## ── Attaching core tidyverse packages ──────────────────────── tidyve
rse 2.0.0 ──
## ✔ dplyr     1.1.4     ✔ readr     2.1.5
## ✔ forcats   1.0.1     ✔ stringr   1.5.1
## ✔ ggplot2   4.0.1     ✔ tibble    3.2.1
## ✔ lubridate 1.9.5     ✔ tidyr     1.3.1
## ✔ purrr     1.0.4
## ── Conflicts ────────────────────────────────────────── tidyverse_co
nflicts() ──
## ✖ dplyr::filter() masks stats::filter()
## ✖ dplyr::lag()    masks stats::lag()
## ℹ Use the conflicted package (<http://conflicted.r-lib.org/>) to fo
rce all conflicts to become errors
```

```r
library(lubridate)


customers <- read.csv("E:/projet/wine/data/customers.csv")
products <- read.csv("E:/projet/wine/data/products.csv")
transactions <- read.csv("E:/projet/wine/data/transactions.csv")


transactions$purchase_date <- as.Date(transactions$purchase_date)


data <- transactions %>%
  left_join(customers, by="customer_id") %>%
  left_join(products, by="product_id")
```

数据探索分析

```r
#销售金额分布
p<-ggplot(data, aes(x=order_amount)) +
  geom_histogram(bins=40, fill="steelblue") +
  labs(title="订单金额分布")
ggsave("E:/projet/wine/output/figures/订单金额分布.png", p)
```

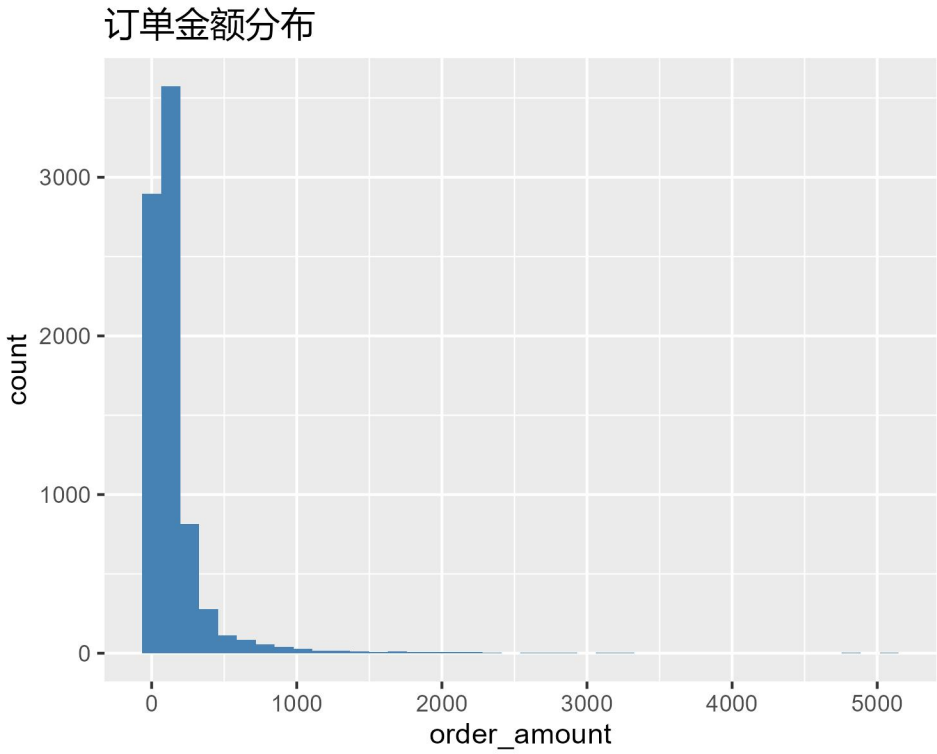
```
## Saving 5 x 4 in image
```

```r
#购买频次分布
purchase_freq <- data %>%
```

```
  group_by(customer_id) %>%
  summarise(freq=n())


p<-ggplot(purchase_freq, aes(x=freq)) +
  geom_histogram(bins=30, fill="orange")
ggsave("E:/projet/wine/output/figures/购买频率.png", p)

## Saving 5 x 4 in image

#产品类别销量
product_sales <- data %>%
  group_by(Name) %>%
  summarise(sales=sum(quantity)) %>%
  arrange(desc(sales)) %>%
  head(10)


p<-ggplot(product_sales,
       aes(x=reorder(Name,sales), y=sales)) +
  geom_bar(stat="identity") +
  coord_flip()
ggsave("E:/projet/wine/output/figures/产品类别销量.png", p)

## Saving 5 x 4 in image

#月度销售趋势
monthly_sales <- data %>%
  mutate(month=floor_date(purchase_date,"month")) %>%
  group_by(month) %>%
  summarise(sales=sum(order_amount))


p<-ggplot(monthly_sales,aes(x=month,y=sales))+
  geom_line()
ggsave("E:/projet/wine/output/figures/月度销售趋势.png", p)

## Saving 5 x 4 in image
```

结论：

1,订单金额分布（*Order Amount Distribution*）



从订单金额直方图可以看出，订单金额呈现明显的右偏分布（right-skewed distribution）。大部分订单金额集中在较低区间，主要分布在 0–300 欧元之间，而只有少数订单金额超过 1000 欧元，形成明显的长尾现象。

这种分布特征在零售和电商消费数据中较为常见，说明：

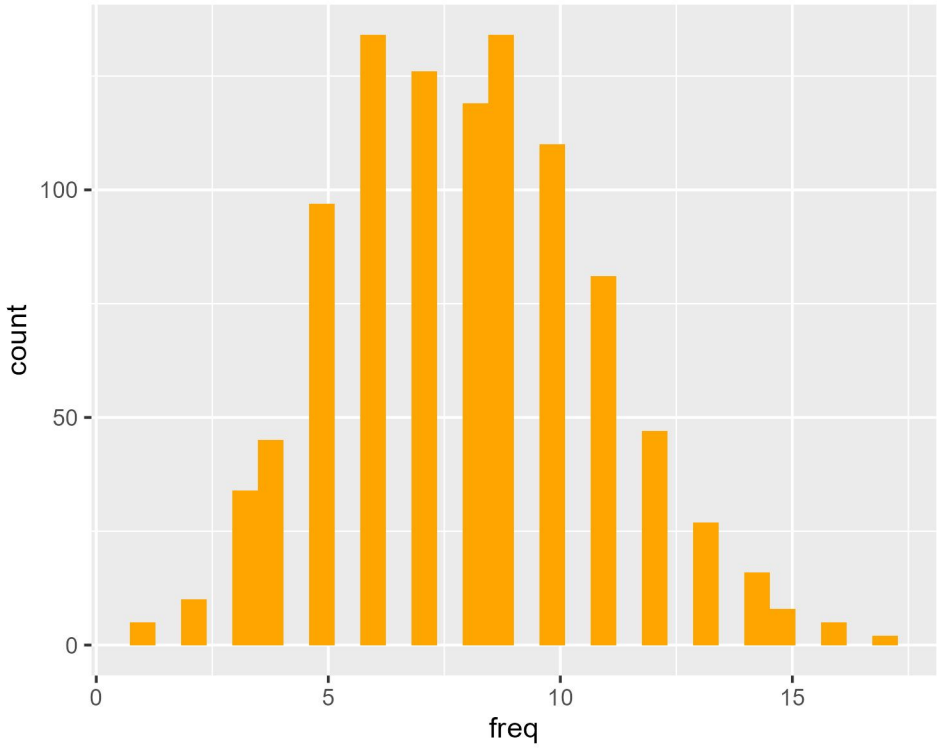
绝大多数客户属于普通消费群体

少量高价值订单对整体销售额贡献较大

因此，在运营策略上可以考虑：

通过会员制度或个性化推荐维系高价值客户,提高普通客户的复购率以增加整体销售额

2、客户购买频率（Customer Purchase Frequency）

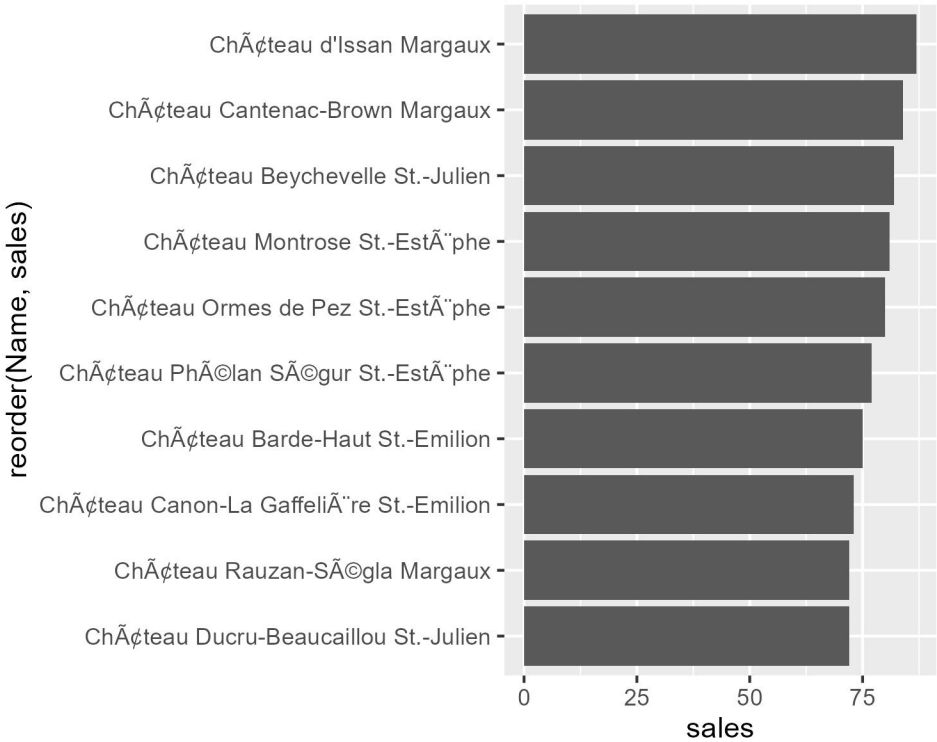


客户购买频率分布图显示，大多数客户的购买频率集中在 5–10 次之间，整体呈现近似正态分布。

这说明： 客户消费行为相对稳定 大部分客户属于中等活跃用户 同时仍存在少量高频客户，其购买次数超过 15 次。这些客户通常具有较高的客户生命周期价值（Customer Lifetime Value）。

因此可考虑： 对高频客户提供会员优惠或专属推荐，针对低频客户设计促销活动以提高复购率

3、产品销量排名（Top Selling Wines）



产品销量排名图显示，不同酒款之间的销量差异较为明显。销量排名靠前的酒款主要集中在以下品牌：

Château d'Issan Margaux

Château Cantenac-Brown Margaux

Château Beychevelle St-Julien

这些酒款可能具有以下特点：

品牌知名度较高，价格处于消费者可接受范围，口碑评分较好

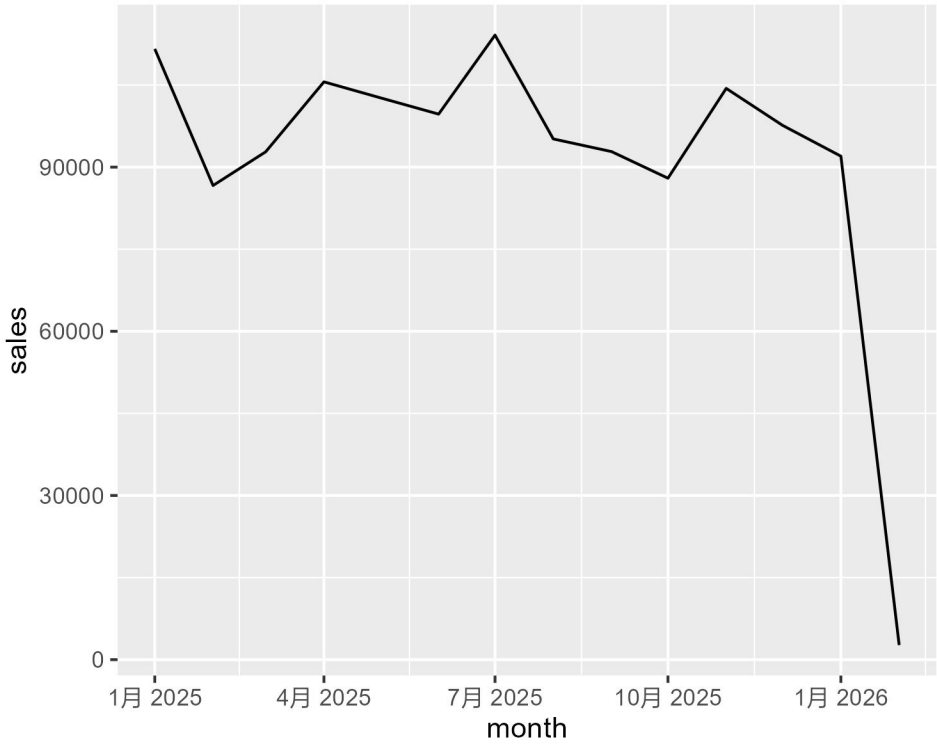
说明在红酒销售中，品牌影响力和产品定位对销量具有重要影响。

运营建议：

对销量较高的酒款进行重点推广，将其作为推荐产品或活动商品

订单金额呈现明显的右偏分布，大多数订单金额集中在较低区间， 但存在少量高金额订单，表现出典型的长尾特征。

4，月度销售趋势



月度销售趋势图显示，2025 年的销售额整体保持在较高水平，但存在一定波动。

观察趋势可以发现：

年中（6–7 月）销售额达到全年最高水平

年初和年末销售额相对较低

这种波动可能与以下因素有关：

节假日消费需求变化

促销活动周期

市场需求季节性变化

此外，2026 年初销售额出现明显下降，可能是由于：

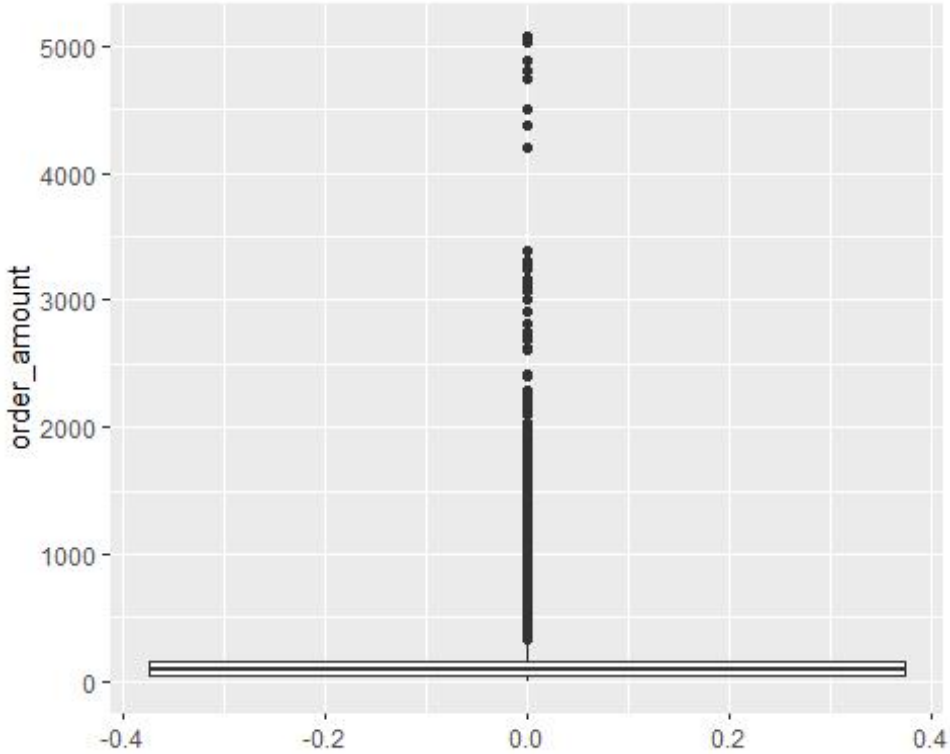
数据尚未完整

当月交易数据不足

因此在分析时需要注意数据时间范围。

##异常值分析

```
ggplot(data, aes(y=order_amount)) +
 geom_boxplot()
```



##统计检验

```
shapiro.test(sample(data$order_amount,500))

##
##  Shapiro-Wilk normality test
##
## data:  sample(data$order_amount, 500)
## W = 0.32777, p-value < 2.2e-16
```

Shapiro-Wilk 检验结果表明订单金额分布显著偏离正态分布， 符合消费数据常见的长尾分布特征。

##客户群消费差异(anova)

```
anova_result <- aov(order_amount ~ segment, data=data)
summary(anova_result)

##               Df    Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F)
## segment        2     10951    5476   0.064  0.938
## Residuals   7997 679601101   84982
```

采用单因素方差分析（ANOVA）比较不同客户群体（Occasional、Regular、Premium）的平均订单金额差异。结果显示组间差异不显著（F = 0.064，p = 0.938），说明在当前数据中，不同客户群体在单次消费金额上不存在显著差异。

##产品选择差异

```
table_data <- table(data$segment, data$Name)
chisq.test(table_data)

## Warning in chisq.test(table_data): Chi-squared approximation may be
incorrect

##
##  Pearson's Chi-squared test
##
## data:  table_data
## X-squared = 4150.7, df = 4078, p-value = 0.2095
```

卡方检验结果表明不同客户群体在酒款选择上不存在显著差异。

##A/B Test 实验分析

```
t.test(order_amount ~ experiment_group, data=data)

##
##  Welch Two Sample t-test
##
## data:  order_amount by experiment_group
## t = 3.1024, df = 7573.4, p-value = 0.001927
## alternative hypothesis: true difference in means between group A and
 group B is not equal to 0
## 95 percent confidence interval:
##   7.478341 33.149933
## sample estimates:
## mean in group A mean in group B
##        171.1371        150.8230

ggplot(data, aes(experiment_group, order_amount)) +
  geom_boxplot(fill="steelblue") +
  labs(title="A/B Test Order Amount Comparison")
```

本研究通过 A/B Test 比较两种促销策略对销售表现的影响。实验将客户随机划分为两组，其中 A 组采用新的促销策略（推荐高评分红酒并提供折扣），B 组采用原有展示策略。通过 Welch t 检验比较两组订单金额，结果显示 A 组平均订单金额（171.14）显著高于 B 组（150.82）（$p = 0.0019$）。结果表明新的促销策略在提升客单价方面具有显著效果。

结论与建议

综合以上分析，可以得到以下主要结论：

红酒订单金额呈明显长尾分布，大部分订单金额较低，但少量高价值订单对销售额贡献显著。

客户购买频率主要集中在中等水平，存在少量高频客户，具有较高的商业价值。

不同酒款之间销量差异明显，品牌和产品定位对销售表现具有重要影响。

数据中存在部分高金额异常订单，这些订单可能来自高端消费群体。

A/B Test 结果表明新的营销策略能够有效提升客单价。

月度销售趋势存在一定波动，可能受到季节性消费和市场需求变化的影响。

运营建议： 基于本次对波尔多红酒销售数据的统计分析与客户行为研究，可以提出以下运营优化建议：

1 提升高价值客户管理

数据分析表明，订单金额呈现明显的长尾分布，少数高金额订单对整体销售额贡献较大。这说明部分客户具有较高的消费能力和客户生命周期价值。

因此建议：

建立 VIP 客户管理体系

为高价值客户提供 会员折扣、专属推荐或限量酒款

通过个性化营销提高客户忠诚度

通过加强对高价值客户的运营，可以进一步提升整体销售收入。

2 优化产品推荐策略

销量排名显示，部分品牌酒款销量明显高于其他产品，说明消费者对特定品牌和酒庄具有较强偏好。

运营上可以：

将 销量较高的酒款作为主推产品

在首页推荐或促销活动中重点展示热门酒款

利用数据分析持续识别潜力产品

通过优化产品推荐策略，可以提高商品曝光率并促进销售增长。

3 利用 A/B Test 优化营销策略

A/B Test 结果显示，不同营销策略对订单金额存在显著影响，其中实验组策略能够有效提升客户客单价。

因此建议：

在更大范围内推广实验组营销策略

持续进行 数据驱动的营销实验（A/B Testing）

定期评估促销策略效果并进行优化

通过数据驱动的实验方法，可以不断提升营销效率。

4 提高客户复购率

客户购买频率分析表明，大多数客户的购买次数集中在中等水平，仍存在提升空间。

建议：

通过 优惠券、积分制度或会员奖励 提高复购率

针对低频客户进行定向营销

通过邮件或推荐系统提醒客户再次购买

提升客户复购率有助于稳定销售增长。

5 挖掘高端红酒市场

异常值分析显示，部分订单金额远高于平均水平，说明市场中存在一定比例的高端消费需求。

因此可以：

增加高端红酒产品线

推出限量酒款或收藏级酒款

针对高端客户开展定向营销

这有助于提升整体利润水平。

总结

综合来看，本次分析表明红酒市场具有明显的客户价值分层和消费差异。通过加强高价值客户管理、优化产品推荐策略、持续开展 A/B Test 实验以及提升客户复购率，可以进一步提升销售效率和市场竞争力。